

PARTE 1 — COMPRENDERE LA GENERAZIONE DI IMMAGINI

Come Funziona il Text-to-Image

Prima di iniziare a creare immagini per le nostre lezioni o per le attività con gli studenti, è fondamentale comprenderne i meccanismi di fondo. Sapere "cosa c'è sotto il cofano" aiuta a formulare richieste migliori, a non demoralizzarsi di fronte a risultati imprevisti e a scegliere lo strumento più adatto per ogni esigenza didattica.

MODULO 1.1: COME NASCE UN'IMMAGINE CON L'IA

Come "ragiona" l'IA visiva (in 4 punti chiave)

Prima di analizzare i dettagli tecnici, è utile chiarire **quattro principi fondamentali**:

1. **L'IA non "disegna"**: non possiede una matita né un'intenzione artistica; genera pixel calcolando probabilità matematiche.
2. **Interpreta una descrizione**: il suo unico punto di riferimento sono le parole che le forniamo.
3. **Ogni singola parola influenza il risultato**: aggiungere, togliere o cambiare un aggettivo modifica radicalmente la scena visualizzata.
4. **Non sempre produce ciò che abbiamo immaginato**: l'IA lavora per associazioni concettuali e può interpretare la nostra descrizione in modo diverso da come l'avevamo figurata nella nostra mente.

L'esperimento della parola chiave: come una parola cambia tutto

Il modo più semplice per capire come l'IA "ragiona" è osservare cosa succede quando manteniamo la struttura base di un prompt e modifichiamo un solo elemento:

- **Prompt 1**: "Un'aula scolastica italiana"
Risultato: l'IA genererà un'aula generica contemporanea, basandosi sull'immagine "media" presente nei suoi dati di addestramento (banchi, cattedra, lavagna).
- **Prompt 2**: "Un'aula scolastica italiana degli anni '50"
Risultato: la singola specifica temporale trasforma l'intera scena: banchi in legno con calamaio, mappa geografica d'epoca, lavagna di ardesia, tonalità e stile fotografico desaturato o seppia.
- **Prompt 3**: "Un'aula scolastica italiana futuristica"
Risultato: l'aggettivo cambia completamente l'estetica: schermi olografici, banchi dal design aerodinamico, illuminazione a LED, assenza di carta e gesso.

Cosa ci insegna questo esercizio? Che l'IA non possiede contesto implicito: siamo noi, con la **scelta precisa delle parole**, a dover guidare il modello verso il risultato desiderato.

Che cos'è il Text-to-Image

La tecnologia **Text-to-Image** ("da testo a immagine") indica quei modelli di Intelligenza Artificiale in grado di trasformare una descrizione testuale (chiamata prompt) in un'immagine digitale del tutto nuova.

Non si tratta di un motore di ricerca che "pesca" foto da un archivio online, né di un collage di immagini preesistenti. L'IA genera i pixel da zero, **interpretando il significato** delle parole inserite.

Come un modello interpreta un prompt

I generatori di immagini si basano su modelli matematici detti di diffusione. Il loro addestramento è avvenuto analizzando centinaia di milioni di coppie formate da immagine e didascalia. Quando scriviamo un prompt, il processo si sviluppa in tre fasi:

1. **Traduzione concettuale**: il modello analizza il testo e ne estrae i concetti visivi (soggetti, colori, stili, ambienti, relazioni spaziali).
2. **Partenza dal "rumore"**: l'IA inizia da una tela digitale ricoperta da una griglia casuale di pixel indistinti (simile all'effetto "neve" dei vecchi televisori).
3. **Sgranatura progressiva (Denoiser)**: in una serie di passaggi matematici, il modello "pulisce" il rumore e ricompone i pixel finché non fanno emergere la scena descritta nel prompt.

Dispensa 8 — La creazione delle immagini con i tool**Perché due immagini generate dallo stesso prompt sono diverse**

Se inseriamo due volte lo stesso identico prompt nello stesso strumento, otterremo due immagini differenti. Questo accade perché:

- Il punto di partenza (la matrice di rumore iniziale) cambia ogni volta ed è regolato da un valore numerico casuale chiamato *seed* (seme).
- L'IA lavora su base probabilistica: non esiste un'unica risposta "giusta" a una descrizione testuale, ma infinite interpretazioni visive compatibili.

Nota didattica: Questa variabilità è un punto di forza per stimolare la creatività, ma richiede flessibilità: l'IA non esegue ordini come un programma di grafica tradizionale, ma interpreta un'idea.

I principali limiti della generazione automatica

Nonostante i grandi progressi, i generatori visivi presentano ancora **limiti strutturali**:

- **Errori anatomici:** mani con 6 dita, arti piegati in modo innaturale, sguardi asimmetrici.
- **Geometria e prospettiva:** difficoltà a gestire relazioni spaziali complesse (es. "la mela a sinistra del libro e dietro la penna").
- **Testo all'interno dell'immagine:** sebbene alcuni modelli stiano migliorando rapidamente, generare scritte lunghe o prive di refusi rimane complesso, soprattutto nei modelli gratuiti o veloci.
- **Anacronismi e stereotipi:** i modelli riflettono i dati su cui sono stati addestrati (bias), col rischio di riproporre cliché culturali o errori storici (es. legionari romani con dettagli medievali). Molto famoso fu il caso (risalente a tempo fa in realtà) di un'intelligenza artificiale che alla richiesta di creazione di un'immagine tendeva a presentare avvocati e dottori bianchi, ma operai o spazzini neri.

MODULO 1.2: I PRINCIPALI STRUMENTI A CONFRONTO

I generatori di immagini oggi disponibili si dividono principalmente in **due categorie**:

1. **Strumenti generici e integrati:** piattaforme conversazionali o suite grafiche già usate quotidianamente, accessibili direttamente da browser o app.
2. **Strumenti specializzati:** piattaforme nate esclusivamente per la produzione grafica e artistica avanzata, con parametri di controllo elevati.

Tabella comparativa: PRO e CONTRO dei principali tool

La seguente tabella analizza i generatori più diffusi tenendo conto di qualità, facilità d'uso, disponibilità di un piano gratuito, punti di forza, limiti, strumenti di editing e presenza di filtri di sicurezza.

Strumento	PRO	CONTRO	Piano Gratuito	Editing & Filtri
ChatGPT (DALL-E 3) INTEGRATO	• Utilizzo conversazionale facilissimo • Ottima comprensione di prompt complessi e in italiano • Integrato nella chat testo	• Stile spesso un po' "illustrativo/cartoonesco" • Meno opzioni di controllo tecnico visivo	Disponibile con limiti giornalieri nei piani gratuiti	• Modifica conversazionale delle immagini • Filtri etici molto restrittivi
Gemini (Nano Banana) INTEGRATO	• Eccellente fotorealismo • Molto veloce • Integrazione nativa con l'ecosistema Google (Docs, Slides)	• Molto severo nei filtri di sicurezza • Minore resa sugli stili artistici complessi	Buona quota di generazioni gratuite	• Modifica in chat • Filtri antidisinformazione molto rigidi (marcatura SynthID)
Microsoft Designer INTEGRATO	• Accesso immediato tramite account Microsoft • Ottimo per creare copertine o schede veloci • Basato su tecnologia DALL-E	• Meno flessibile per modifiche di dettaglio • Interfaccia essenziale con pochi controlli stilistici	Gratuito con crediti giornalieri di generazione rapida	• Strumenti base di ritaglio e stile • Filtri di sicurezza Microsoft standard

Strumento	PRO	CONTRO	Piano Gratuito	Editing & Filtri
Leonardo AI SPECIALIZZATO	- Controllo totale su stili, modelli e dimensioni - Genera immagini di altissima qualità grafica e artistica - Funzione Canvas per modificare parti di immagini	- Interfaccia più complessa per un principiante (in inglese) - Molte opzioni possono disorientare inizialmente	Crediti quotidiani gratuiti che si ricaricano ogni giorno	- Editor visivo avanzato (inpainting/outpainting) - Filtri personalizzabili
Ideogram SPECIALIZZATO	- Insuperabile nella resa del testo scritto dentro l'immagine (insegne, titoli, poster) - Ottima grafica tipografica e vettoriale	Meno portato per il fotorealismo puro di paesaggi o volti rispetto ad altri	Crediti gratuiti giornalieri	- Strumenti per sostituire lo sfondo e modificare sezioni di testo - Filtri standard
Midjourney SPECIALIZZATO	- La miglior qualità artistica e fotorealistica in assoluto - Coerenza stilistica straordinaria tra più immagini	- A pagamento (nessun piano gratuito) - Curva di apprendimento più ripida, richiede l'uso di comandi specifici	Nessuno (solo abbonamento)	- Modifica di dettaglio, variazioni di singole regioni, zoom out - Filtri moderati dalla community

PARTE 2 — CREARE IMMAGINI EFFICACI

Dalla Teoria alla Pratica del Prompting Visivo

Una volta compreso il funzionamento generale dei generatori visivi, è il momento di passare alla **pratica**. In questa sezione vedremo come **costruire prompt precisi**, come dialogare con l'IA per affinare i risultati, come modificare immagini esistenti e quali piccoli trucchi adottare per ottenere immagini utili per la didattica senza bisogno di competenze grafiche avanzate.

MODULO 2.1: SCRIVERE UN BUON PROMPT

Un prompt visivo non è una semplice frase di ricerca: è la **descrizione di una scena visiva**. Per passare da immagini generiche a risultati di qualità, è utile seguire una struttura modulare.

La struttura fondamentale di un prompt

I sette elementi chiave da combinare per un prompt efficace:

- Soggetto:** chi o cosa c'è al centro della scena? (es. Un centurione romano, un microscopio, una mappa geografica).
- Contesto e Sfondo:** dove e quando si trova il soggetto? (es. Nel foro romano durante un tramonto d'estate, in un laboratorio di biologia).
- Stile grafico/artistico:** che aspetto deve avere l'immagine? (es. fotografia 35mm, dipinto a olio, illustrazione vettoriale, acquerello, rendering 3D, disegno a matita).
- Inquadratura e Prospettiva:** da che punto di vista guardiamo la scena? (es. primo piano, campo largo, vista dall'alto/a volo d'uccello, angolazione dal basso).
- Luce e Illuminazione:** come è illuminata la scena? (es. luce solare calda, luce drammatica a contrasto, luce soffusa da studio, nebbia mattutina).
- Atmosfera e Colori:** che sensazione deve trasmettere? (es. toni caldi ed epici, palette desaturata in stile vintage, colori vivaci e accesi).
- Livello di dettaglio:** quanto deve essere definita? (es. dettagliati ricami sulla veste, texture di marmo consumato, linee pulite ed essenziali).

Esempio di miglioramento progressivo del prompt

Vediamo come la costruzione a strati trasforma un'idea generica in un'immagine pronta per una lezione di storia:

Livello 1 (Base):

"Un soldato romano"

Risultato: l'IA genererà un soldato stilizzato o stereotipato, spesso privo di accuratezza storica.

Dispensa 8 — La creazione delle immagini con i tool**MODULO 2.2: DIALOGARE CON L'IA**

La generazione visiva è un **processo iterativo**: raramente il primo risultato è perfetto. Negli strumenti basati su chat (come ChatGPT, Gemini, Designer o Canva) è possibile correggere l'immagine chiedendo **modifiche puntuali** al modello.

Come richiedere correzioni e affinamenti

Esempi di comandi da utilizzare nelle risposte successive alla prima generazione:

Modificare lo stile grafico:

"Mantieni lo stesso soggetto e la stessa composizione, ma trasformalo da fotografia a un'illustrazione a colori per un libro per ragazzi."

Aggiustare colori e illuminazione:

"Rendi l'illuminazione più luminosa e mattutina, cambiando i toni cupi con colori più caldi e accoglienti."

Aggiungere o rimuovere elementi:

"Rimuovi l'edificio sullo sfondo a destra e aggiungi un albero di olivo."

Creare varianti:

"Genera tre nuove varianti di questa immagine cambiando l'inquadratura da primo piano a campo largo."

 **Regola d'oro per il dialogo:** Quando si chiede una modifica, è utile specificare sempre cosa mantenere dell'immagine precedente e cosa cambiare, per evitare che l'IA riprogetti l'intera scena da zero.

MODULO 2.3: MODIFICARE IMMAGINI ESISTENTI

Oltre a creare immagini partendo dal testo, molti strumenti moderni permettono di **caricare una foto** o un'illustrazione reale e intervenire direttamente su di essa. Va ricordato, però, che caricare un'immagine nella chat di conversazione consuma più **token** che partire invece dal testo (Text-to-Image).

Le principali funzioni di editing guidato dall'IA

Tutte queste chiaramente sono ottenibili fornendo un prompt e inserendolo nella chat di conversazione.

1. **Cancellazione e sostituzione di oggetti (Inpainting):** selezionare un elemento sgradito in una foto (es. un cartellone pubblicitario in uno scorcio storico) ed eliminarlo o sostituirlo con un altro oggetto descritto a testo.
2. **Espansione dei margini (Outpainting / Generative Fill):** trasformare una foto verticale in una orizzontale chiedendo all'IA di "immaginare" e disegnare cosa c'è oltre i bordi originali.
3. **Colorizzazione di fotografie storiche:** caricare una foto d'epoca in bianco e nero e chiedere all'IA di aggiungere colori realistici e coerenti con il periodo storico.
4. **Trasformazione di stile (Image-to-Image):** caricare un disegno a matita o uno schema fatto a mano e chiedere all'IA di convertirlo in un'illustrazione 3D o in un dipinto.
5. **Restauro digitale rapido:** attenuare graffi, pieghe o rumore sgranato da vecchie immagini didattiche digitalizzate.

MODULO 2.4: TECNICHE AVANZATE (SENZA ESSERE ESPERTI)

Non serve essere grafici professionisti per ottenere immagini di alto livello. Ecco una raccolta di **strategie pratiche** per migliorare la resa visiva dei materiali didattici:

1. Far migliorare il prompt dall'IA stessa

Se non sapete come descrivere uno stile o una scena, usate il modello di testo per preparare il prompt visivo.

Prompt da usare in chat: "Voglio creare un'immagine per una lezione sulla Rivoluzione Industriale. Scrivimi un prompt dettagliato per un generatore di immagini che descriva una fabbrica di tessuti dell'800 in stile incisione d'epoca."

2. Mantenere la coerenza stilistica tra più immagini

Se state preparando una presentazione o una scheda con più illustrazioni, aggiungete a tutti i prompt la stessa clausola di stile:

"...in stile illustrazione grafica minimale, palette sui toni del blu e dell'ocra, sfondo bianco pulito."

3. Scegliere il formato adatto all'uso (Aspect Ratio)

Prima di generare, specificate il formato in base a dove inserirete l'immagine:

- **Orizzontale (16:9):** Per diapositive e presentazioni (Google Slide, PowerPoint).
- **Verticale (9:16 o 3:4):** Per schede didattiche A4 o fruizione da smartphone.
- **Quadrato (1:1):** Per icone, avatar o schede quadrate.

4. Creare serie con personaggi o ambientazioni ricorrenti

Per mantenere lo stesso personaggio in più vignette o scene, descrivetelo sempre con gli stessi tratti distintivi fissi:

"Una ragazza di 12 anni con occhiali tondi rossi, capelli ricci castani legati e una giacca gialla..."

5. Modificare anziché rigenerare

Se un'immagine generata vi soddisfa al 90%, non generatene una nuova da zero cambiando prompt. Usate gli strumenti di modifica (Inpainting o chat di correzione) per intervenire solo sul 10% che non funziona.